
DM 1

Exercice 1.— Moments de la gaussienne

Soit $m \in \mathbb{R}$ et $\sigma \in \mathbb{R}_+^*$. Soit X une variable aléatoire de loi

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp(-(x-m)^2/(2\sigma^2))dx.$$

Calculer les moments de X , c'est-à-dire les $\mathbb{E}[X^k]$ pour $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 2.— Fonction de répartition inverse

Soit U une variable aléatoire uniforme sur $]0, 1[$ et μ une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$. Soit $F : \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\} \rightarrow [0, 1]$ la fonction de répartition de μ , définie pour t réel par $F(t) = \mu(]-\infty, t])$, et prolongée en $-\infty$ et en $+\infty$ en posant $F(-\infty) = 0$ et $F(+\infty) = 1$.

I. Cas bijectif

1. Caractériser en termes probabilistes la surjectivité de F .
2. Caractériser en termes probabilistes l'injectivité de F .
3. Supposant F bijective, démontrer que $F^{-1}(U)$ a pour loi μ .

II. Cas général

On définit sur $[0, 1]$ la fonction $G : x \mapsto \sup\{t : F(t) < x\}$ à valeurs dans $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ (en utilisant la convention habituelle $\sup \emptyset = -\infty$).

1. Démontrer que $G(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$, et montrer que G est continue à gauche.
2. Montrer que, si F est bijective, alors G est son inverse.
3. Démontrer, en toute généralité, que $G(U)$ est de loi μ .

Remarque : On a vu dans l'exercice 5 du TD3 qu'à partir d'une infinité de lancers de pile ou face, on pouvait obtenir une variable aléatoire uniforme sur $]0, 1[$. On vient donc de démontrer que n'importe quelle loi réelle peut être réalisée à partir d'une pièce de monnaie équilibrée. Noter la portée algorithmique de cette remarque.

Exercice 3.— Être ou ne pas être la transformée de Fourier d'une mesure de probabilité.**I. Le critère de Polya**

Soit φ une fonction positive sur $\mathbb{R}$, paire, telle que $\varphi(0) = 1$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} \varphi(t) = 0$ et φ est décroissante convexe sur $\mathbb{R}_+$. On veut montrer que φ est la transformée de Fourier d'une mesure de probabilité.

1. Montrer que pour tout $s > 0$, la fonction $\varphi_s : t \mapsto \max\{0, 1 - |\frac{t}{s}|\}$ vérifie les hypothèses de l'énoncé, et est la transformée de Fourier d'une mesure de probabilité que l'on explicitera.

2. Montrer que φ admet une dérivée à droite φ' en tout point de $]0, +\infty[$. Montrer que φ' est continue à droite et croissante.
3. Montrer qu'il existe une mesure positive μ sur $]0, +\infty[$ telle que pour tous réels strictement positifs a et b vérifiant $a < b$, on a $\mu([a, b]) = \varphi'(b) - \varphi'(a)$.
4. Soit ν la mesure donnée par $d\nu(s) = s d\mu(s)$. Montrer que pour $t > 0$, on a

$$\varphi(t) = \int_0^\infty \varphi_s(t) d\nu(s).$$

En déduire que ν est une mesure de probabilité.

5. Conclure.

II. Application

On considère la fonction $t \mapsto e^{-|t|^\alpha}$ pour $\alpha > 0$.

1. Montrer que si $\alpha \in]0, 1] \cup \{2\}$, alors elle est la transformée de Fourier d'une mesure de probabilité.
2. Montrer que $t \mapsto e^{-|t|^\alpha}$ n'est pas la transformée de Fourier d'une mesure de probabilité si $\alpha > 2$. On pourra utiliser sans justification le résultat de l'exercice 6 du TD2.

Remarque : *En fait, $t \mapsto e^{-|t|^\alpha}$ est la transformée de Fourier d'une mesure de probabilité pour tout $\alpha \in]0, 2]$, et la mesure de probabilité correspondante est appelée mesure α -stable.*